

7) Déterminer la température finale du système ? (1pt+2pts+1pt+1pt)

8) Débit massique et conservation de la masse

- a. Donner l'équation locale de conservation de la masse, sans terme de source. (2pts)
- b. Quelle(s) hypothèse(s) est (sont) nécessaire(s) nécessaire pour s'assurer de la conservation du débit massique. (1pt)

9) Ecoulement incompressible

- a. Quelle équation mathématique est vérifiée par la masse volumique ρ dans le cadre de cette hypothèse ? (1pt)
- b. Quelles conséquences immédiates (on demande ici l'écriture locale et globale) peut-on en tirer en l'absence de sources ? (2pts)

10) Opérateurs vectoriels. (2pts)

Calculer quand cela est possible le gradient, la divergence des grandeurs :

a. $\rho(r, \theta, z) = r \frac{\theta}{\pi} + \frac{z^2}{h}$ (1pt)

b. $\vec{g}(x, y) = \frac{xy}{R} \vec{e}_y$ (1pt)